PROTESÍS DE CODO PRESS FIT

BREAK FIX ®
ORTOPEDIA
MEXICO

CONTENIDO

Indicaciones y contradicciones

Descripción de producto

Vástago cubital/ húmeral

Media camisa de bisagras liner y tornillos de fijación

Abordaje quirúrgico

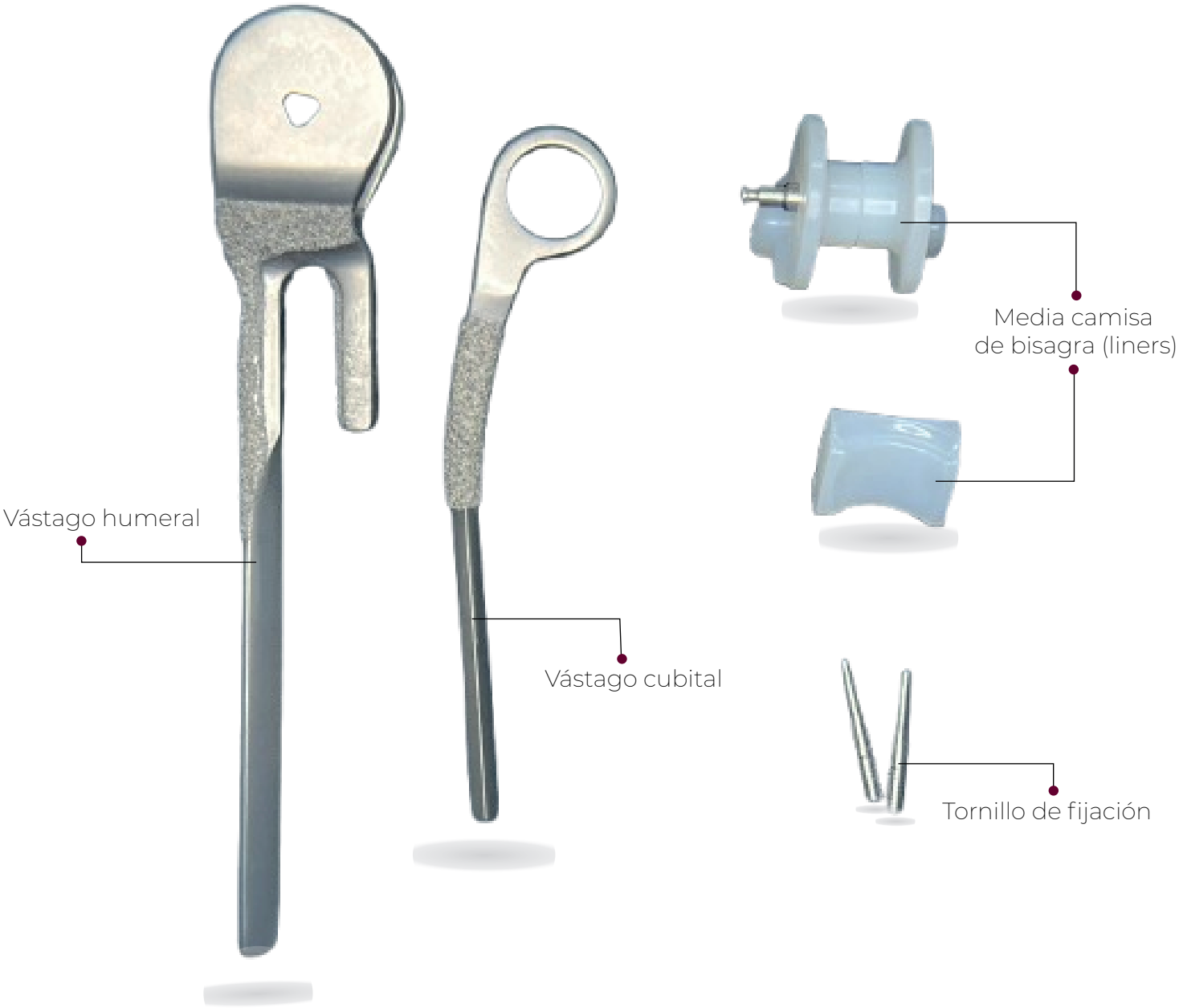
Indicaciones

· Lesiones graves del codo que afectan la vida diaria.
· Inestabilidad del codo por traumatismo o pérdida ósea.
· Articulaciones anquilosadas, en especial anquilosis bilateral por causas distintas a sepsis activa.
· Artritis reumatoide avanzada, artritis postraumática o artritis degenerativa con dolor incapacitante.
· Grado de daño articular o de tejidos blandos que provoca inestabilidad o pérdida de movimiento al momento de la osteointegración, impidiendo una osteointegración confiable.
· Fracturas articulares conminutas agudas de la superficie del codo que no permiten procedimientos menos radicales, incluidas las fracturas distales de húmero.
· Cirugía de revisión.

Contraindicaciones

· Antecedentes de infección activa o recurrente localizada en el sitio quirúrgico.
· Neuropatía paralítica o disfuncional que comprometa la articulación del codo.
· Disfunción significativa de la mano ipsilateral.
· Actividades diarias que sometan a la prótesis a esfuerzos importantes (por ejemplo, trabajo pesado, torsión y/o deportes competitivos).

Descripción del producto



Vástago cubital

· En acoplamiento con el Liner 2 (ajuste con holgura), el vástago cubital rota alrededor del cilindro de los dos liners como eje, lo que garantiza un rango de movimiento de ±6° en el ángulo de elevación.

· Superficie del cuello con recubrimiento de polvo de titanio; fijación no cementada.

· Diseño curvo y excéntrico que reproduce la anatomía real del cubito.

· Fabricado en aleación Ti6Al4V. Disponible en 12 tipos según longitud, sección transversal y lateralidad (izquierdo/derecho). La región proximal presenta curvatura y excentricidad; el extremo proximal tiene recubrimiento en polvo de titanio para mejorar la estabilidad a largo plazo.

Vástago humeral

· El ala anterior del vástago humeral se enclava, junto con un fragmento óseo recortado, en la cara externa del vástago a nivel de la osteotomía distal del húmero, previniendo la rotación o el bamboleo de la prótesis.

· Superficie del cuello con recubrimiento de polvo de titanio; fijación no cementada.

· Fabricado en aleación Ti6Al4V. Disponible en 6 tamaños según longitud, ancho y sección. La geometría redondeada del cóndilo cubital mantiene la forma distal. El ala anterior del cuello mejora la estabilidad. El extremo proximal con recubrimiento de titanio incrementa la estabilidad tardía del implante.

Media camisa de bisagra (liners)

• **Liner 1 (humeral)**: la cabeza del vástago cubital contacta esta ranura curva, lo que garantiza ±6° de rango en el ángulo de elevación. Presenta orificio redondo con ajuste de interferencia con la varilla de conexión para evitar deslizamiento.

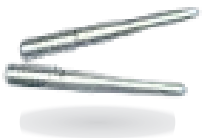
• **Liner 2 (cubital)**: el cilindro corto encaja en el vástago cubital con holgura para asegurar ±6° de elevación.
• Un paquete de media camisa incluye un Liner 1 y dos Liners 2.

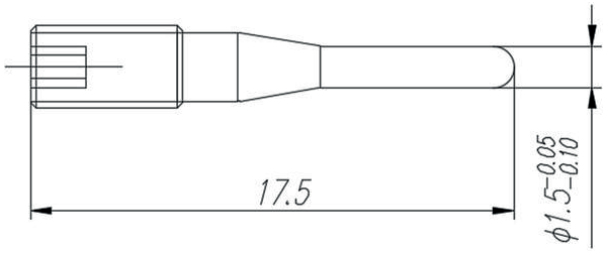
• Material: UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), formulado para maximizar estabilidad oxidativa, minimizar desgaste y mejorar propiedades mecánicas.

• El Liner 2 está disponible en 2 espesores. El diseño más grueso reduce cargas y tensiones en el borde y maximiza el área de contacto para distribuir las fuerzas de reacción articular.

Tornillos de fijación

• Fabricados en aleación CoCrMo. Los tornillos se insertan en las roscas del vástago humeral y sujetan los extremos de la varilla de conexión para asegurar la estabilidad del conjunto protésico.

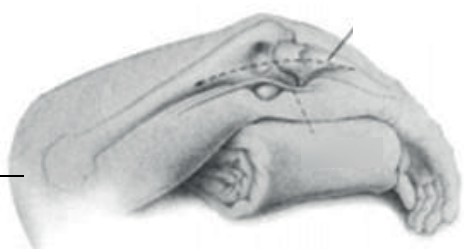


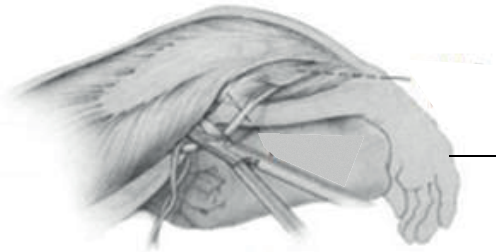


Abordaje quirúrgico

PREPARACIÓN

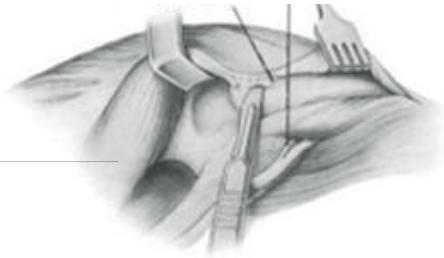
1 Paciente en decúbito supino con bolsa de arena bajo la escápula.

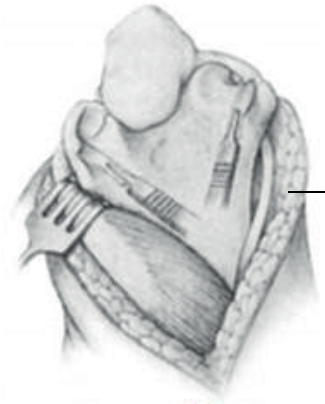




2 Brazo sobre el tórax.

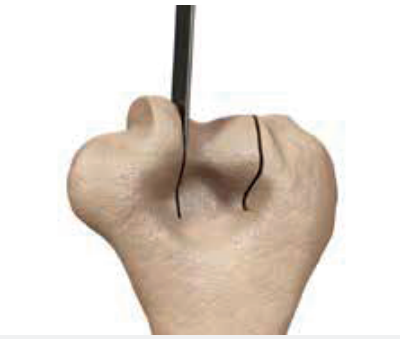
3 Toalla enrollada bajo el codo.





4 Incisión media en el codo, lateral al epicóndilo medial y medial a la punta del olécranon.

Conformación del extremo distal del húmero



Instalar broca en el taladro óseo eléctrico.

Realizar la apertura inicial en la parte superior del cóndilo humeral

Perforar de forma estable siguiendo el eje de la cavidad medular del vástago humeral.

Profundidad mínima: 70 mm.

Insertar la guía de apertura medular en el orificio previo del cóndilo humeral y avanzar hasta la profundidad límite (la varilla fina debe quedar completamente inmersa).

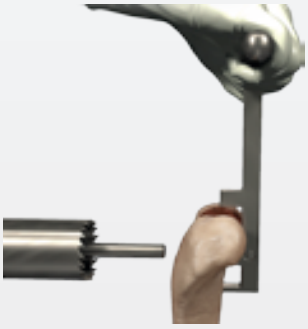
Colocar fresa de mortaja (cortadora) y fresar a través de la guía hasta el tope. Retirar fresa y guía; con pinza gubia retirar remanentes del centro del húmero distal para exponer la cavidad medular.

Orientación de la lima humeral: el lado con marcas láser (cara plana del vástago triangular inferior) corresponde a la fosa olecraniana; el lado sin marcas (cara prismática) corresponde a la fosa coronoidea.

Alinear la lima con la apertura medular y avanzar con martillo de impacto deslizante hasta que la línea grabada quede a ras del tope distal. Incrementar el tamaño de la lima hasta aproximarse a la cortical.

Insertar lima multifuncional en la apertura medular, manteniendo la cara plana hacia la fosa olecraniana y la cara prismática hacia la fosa coronoidea. Fijar el localizador de osteotomía a la lima mediante pasadores, asegurando paralelismo del mango con el eje de rotación.

Mantener el eje de la lima paralelo a la cavidad medular; con sierra pendular realizar las osteotomías siguiendo la guía del localizador



Instalar broca en el taladro óseo eléctrico.

Realizar la apertura inicial en la parte superior del cóndilo humeral

Perforar de forma estable siguiendo el eje de la cavidad medular del vástago humeral.

Profundidad mínima: 70 mm.

Insertar la guía de apertura medular en el orificio previo del cóndilo humeral y avanzar hasta la profundidad límite (la varilla fina debe quedar completamente inmersa).

Conformación del cubito proximal

Con sierra pendular resecar el hueso que bloquea la entrada a la cavidad medular a través de la fosa del olécranon. Abrir inicialmente con escariador de boca abierta y profundizar con broca siguiendo el canal. Colocar la lima cubital con su cara posterior plana paralela a la cara posterior del olécranon; impactar suavemente hasta centrar el orificio respecto al eje sagital. Aumentar el tamaño hasta aproximarse a la cortical.

Manteniendo la última lima cubital en posición, insertar la lima bandeja de la cubeta cubital por el orificio lateral y fresar ambas caras mediante rotación hasta el tope, asegurando holgura perimetral suficiente para el movimiento articular.

Introducir la plantilla del vástago cubital del mismo tamaño que la última lima usada. Alinear la cabeza de la plantilla con el impactor cubital y, con martillo de impacto deslizante, impactar siguiendo el canal medular hasta alojarla.

Deslizar la plantilla del vástago cubital dentro de la ranura de la plantilla humeral y reducir para comprobar un movimiento suave del codo

Ensamblaje e implantación

Sujetar el Liner 1 (humeral) con pinza en su cara bilateral plana. Alinear con el orificio redondo en el fondo de la ranura en U del vástago humeral e introducirlo a presión con la herramienta deslizante y el maneral de torsión, pasando el pasador por la ranura oblicua hasta fijarlo.

Con el vástago humeral orientado (cara plana del vástago triangular hacia la fosa olecraniana y cara prismática hacia la fosa coronoidea), impactarlo mediante martillo deslizante a través del impactor hasta que el arco cefálico se adapte al arco redondeado de la osteotomía.

Pre-ensamblar un Liner 2 (cubital) y la varilla de conexión en el montaje. Comprimir para fijarlos juntos; instalar el segundo Liner 2 en el extremo opuesto y, con el útil de montaje, pasar la varilla por los orificios del implante cubital, ensamblando liners, varilla y prótesis cubital. Insertar el vástago cubital en la cavidad medular e impactar suavemente con martillo de impacto deslizante a través del impactor cubital hasta alojarlo.

Enroscar los tornillos en el porta tornillos. Con una mano sostener el porta tornillos y con la otra la llave. Alinear con los orificios posteriores del vástago humeral y apretar ambos tornillos hasta que sus cabezas queden totalmente embebidas. Comprobar que la movilidad del conjunto sea suave

Deslizar el conjunto del liner cubital por la ranura correspondiente del vástago humeral. Introducir la punta redonda de la pinza de compresión en el orificio dorsal del vástago humeral y enganchar la garra en la ranura del liner cubital para acoplar firmemente las componentes humeral y cubital.

BREAK FIX ®
ORTOPEDIA
MEXICO